



TUGAS

SESSION 20

By Kelompok 6

ANGGOTA KELOMPOK

2802417726 - Gusti Ayu Shanti Widianti

2802435632 - Felicia Audris Limaran

2802398965 - Metta Sari

2802430152 - Felicia Regina

2802553966 - Fernan Gunawan

ILLUSTRASI SAMPLE DATA

OPERASIONAL DATA

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	InvoiceID	PatientID	PasienType	ServiceType	ServiceName	Amount
2	2024-01-02	INV001	P001	Asuransi	Rawat Jalan	Pemeriksaan Umum	150000
3	2024-01-02	INV002	P002	Umum	Rawat Jalan	Konsultasi Dokter	120000
4	2024-01-03	INV003	P003	Asuransi	Rawat Inap	Kamar Standard	350000
5	2024-01-04	INV004	P001	Asuransi	Rawat Jalan	Pemeriksaan Darah	180000
6	2024-01-04	INV005	P004	Umum	Rawat Jalan	Rontgen	250000
7	2024-01-05	INV006	P005	Umum	Rawat Inap	Kamar VIP	750000

- Operasional data adalah data transaksi harian yang dicatat berdasarkan setiap kunjungan pasien.
- Pada contoh diatas, rumah sakit mencatat transaksi service rawat inap dan rawat jalan berdasarkan tanggal, jenis pasien (asuransi atau umum) dan juga total biaya.

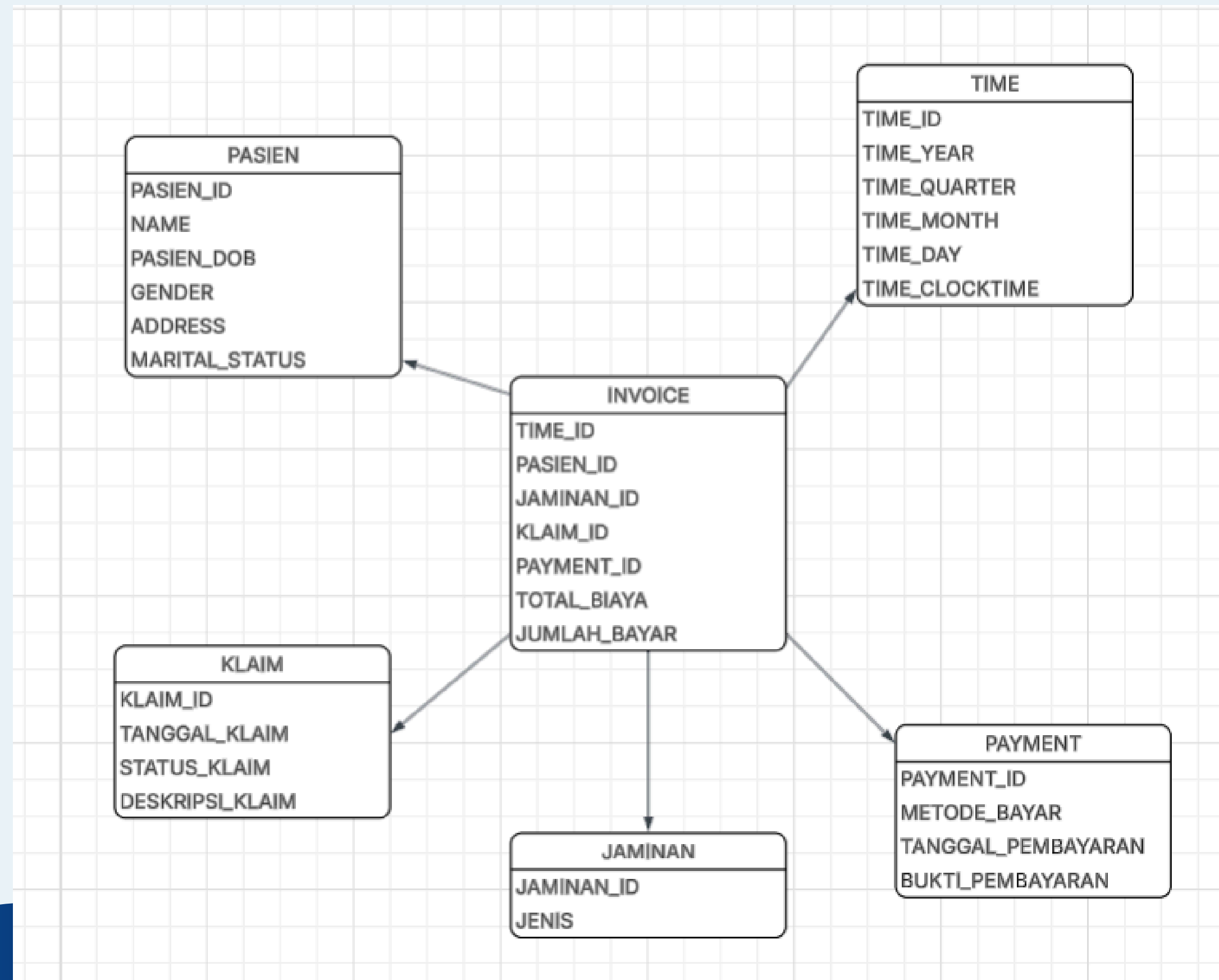
ILLUSTRASI SAMPLE DATA

DECISION SUPPORT DATA

	A	B	C	D	E	
1	Date	(All) ▼				
2						
3	Sum of Amount	Column Labels ▼				
4	Row Labels ▼	Rawat Inap	Rawat Jalan (blank)	Grand Total		
5	Asuransi	350000	330000	680000		
6	Umum	750000	370000	1120000		
7	(blank)					
8	Grand Total	1100000	700000	1800000		
9						

- Decision support data adalah data yang sudah diolah menjadi ringkasan, bukan transaksi satu per satu
- Pada table diatas melakukan agregasi total biaya berdasarkan date (time), pasien type (asuransi/umum), service type (rawat inap/rawat jalan) dan total biaya (amount)
- Dari data diatas diketahui insight yaitu pasien umum memberikan kontribusi biaya terbesar yaitu 1.120.000 dibandingkan pasien asuransi yang cuman 680.000. Lalu, service rawat inap menyumbang biaya tertinggi yaitu sebesar 1.100.000 dibandingkan dengan service rawat jalan yang cuman sebesar 700.000

STAR SCHEMA



MACHINE LEARNING

1. Prediksi Risiko Penolakan Klaim BPJS/Asuransi

Untuk mendeteksi klaim yang kemungkinan besar akan ditolak, sehingga admin dapat revisi sebelum submit

Atribut: Tanggal_Klaim, Total_Klaim, Status_Klaim, Jenis, Nama_Perusahaan_Asuransi, Status_Jaminan, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Lama_Inap, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar, Jenis_Pemeriksaan, Biaya_Pemeriksaan.

ML yang digunakan : 1. XGBoost
Digunakan karena klaim adalah data tabular, banyak fitur campuran(angka + kategori), asuransi tertentu sering menolak kasus tertentu)

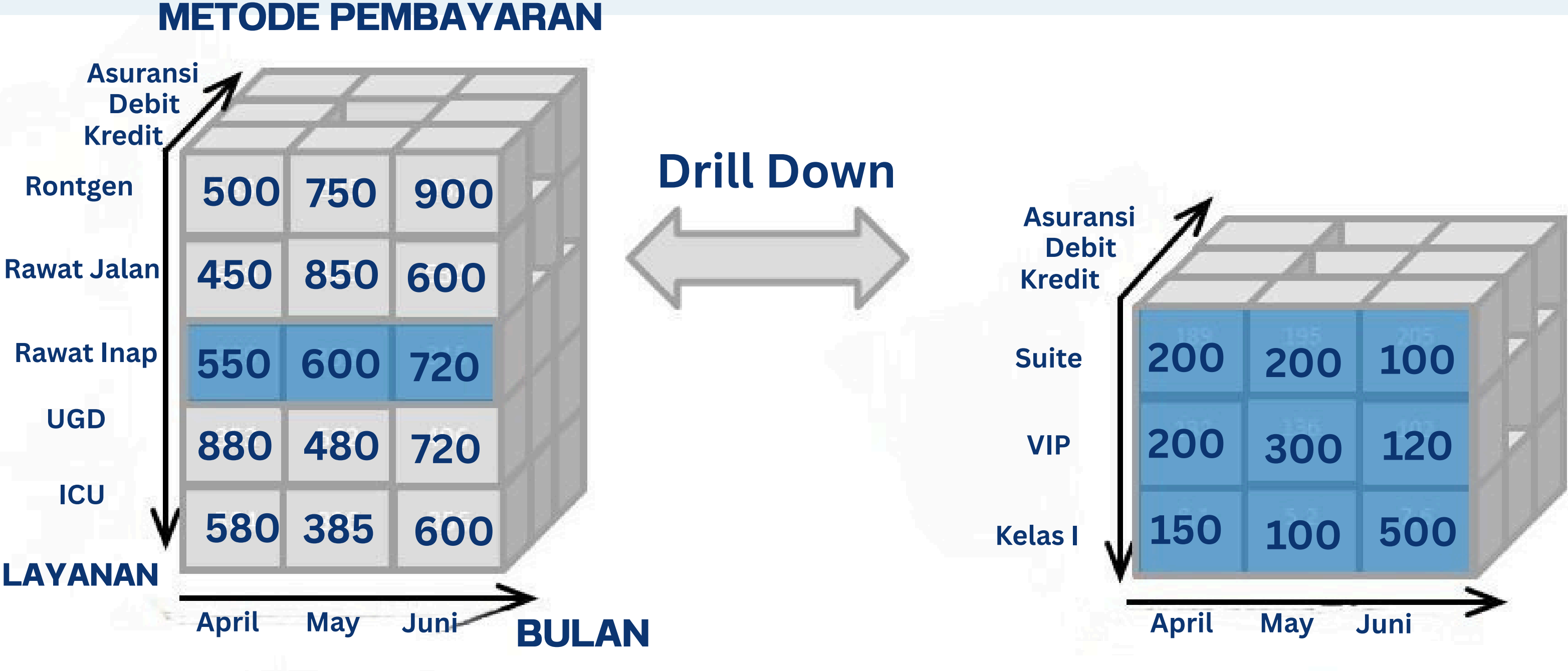
2. Klasifikasi Jenis Layanan Berdasarkan Pola Pasien

Untuk mengelompokkan pasien berdasarkan jenis layanan yang paling mungkin dibutuhkan, untuk optimasi resource RS

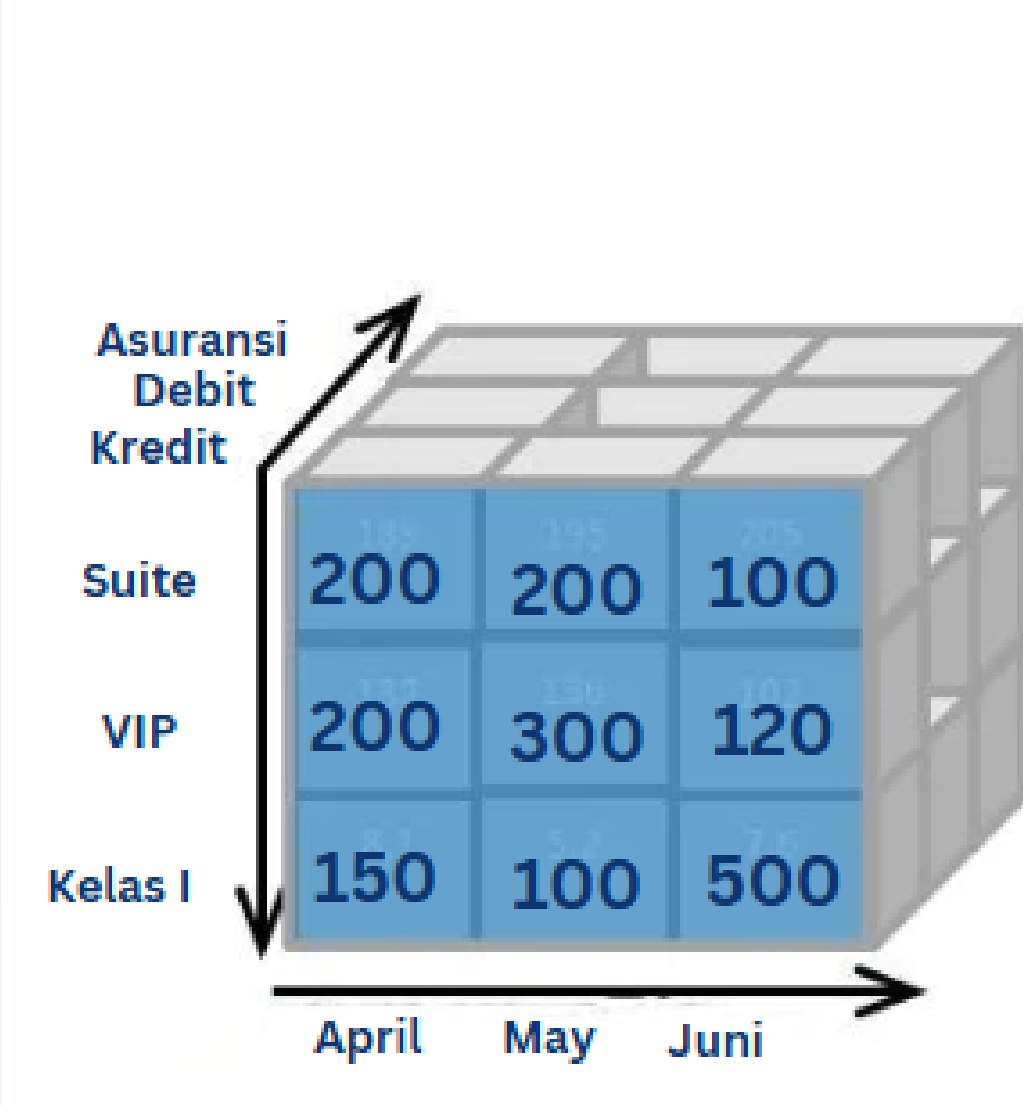
Atribut : Gender, DateOfBirth, Address, MaritalStatus, Jenis_Layanan, Total_Biaya, Jenis_Pemeriksaan, Lama_Inap, Biaya_Kamar

ML yang digunakan : 1. K-Means Clustering :
digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan pola layanan, mencari segmen pasien(pasien rawat jalan ringan, pasien chronic, atau pasien rawat inap lama)

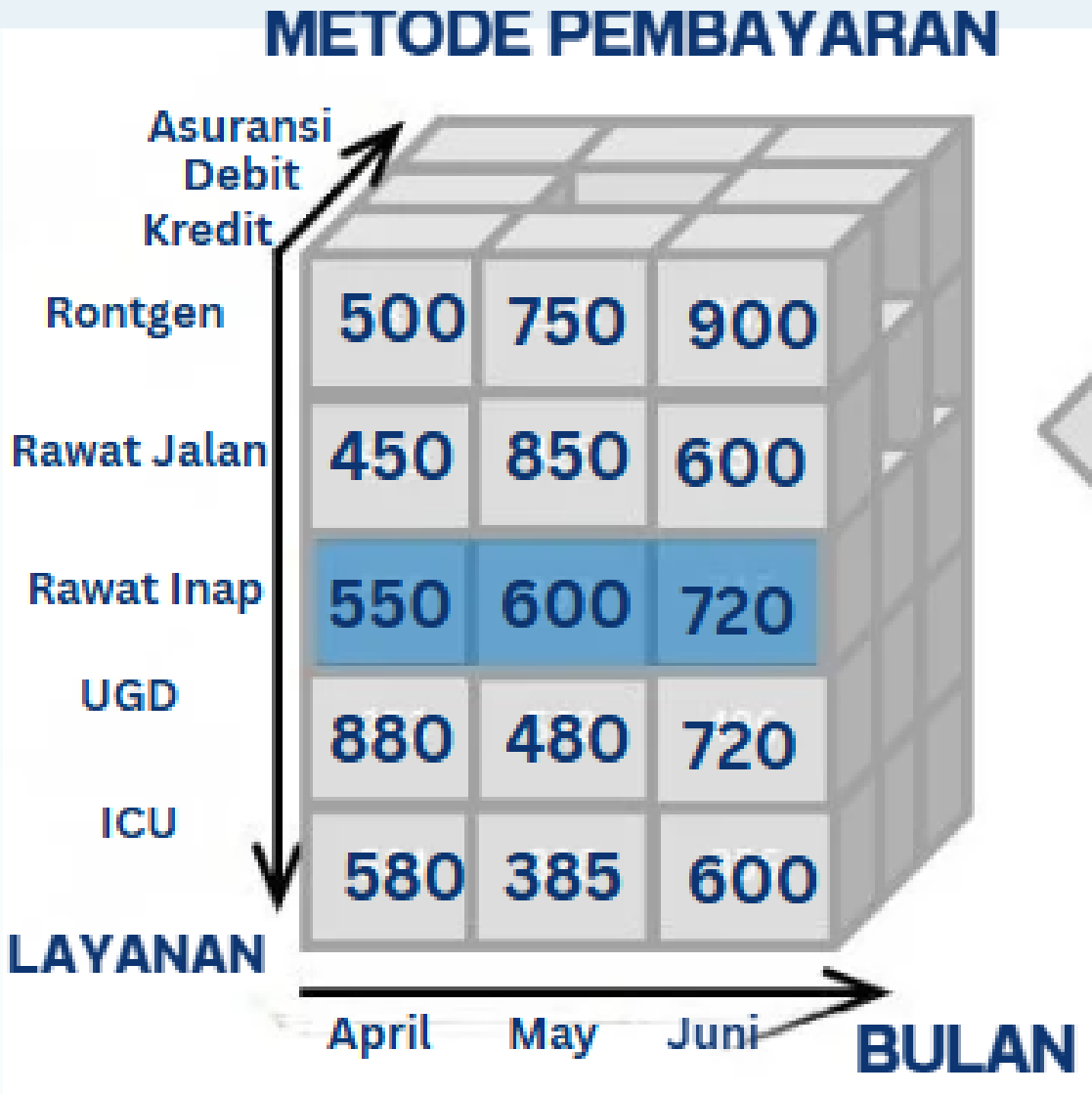
CONTOH DENGAN DATA UNTUK MENSIMULASIKAN CUBE, DRILL
DOWN, ROLLUP, DICE, DAN SLICE.



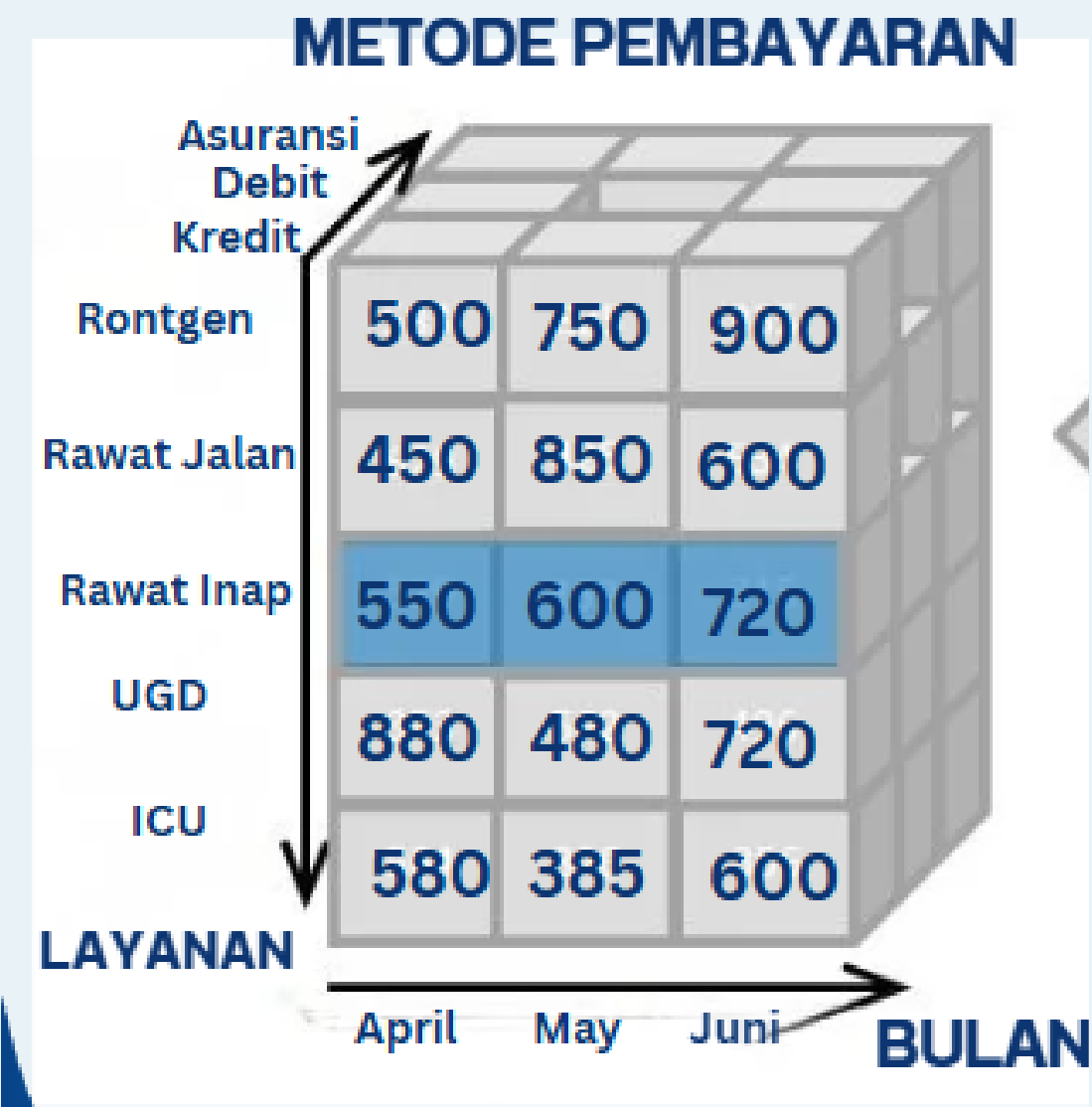
CONTOH DENGAN DATA UNTUK MENSIMULASIKAN CUBE, DRILL
DOWN, ROLLUP, DICE, DAN SLICE.



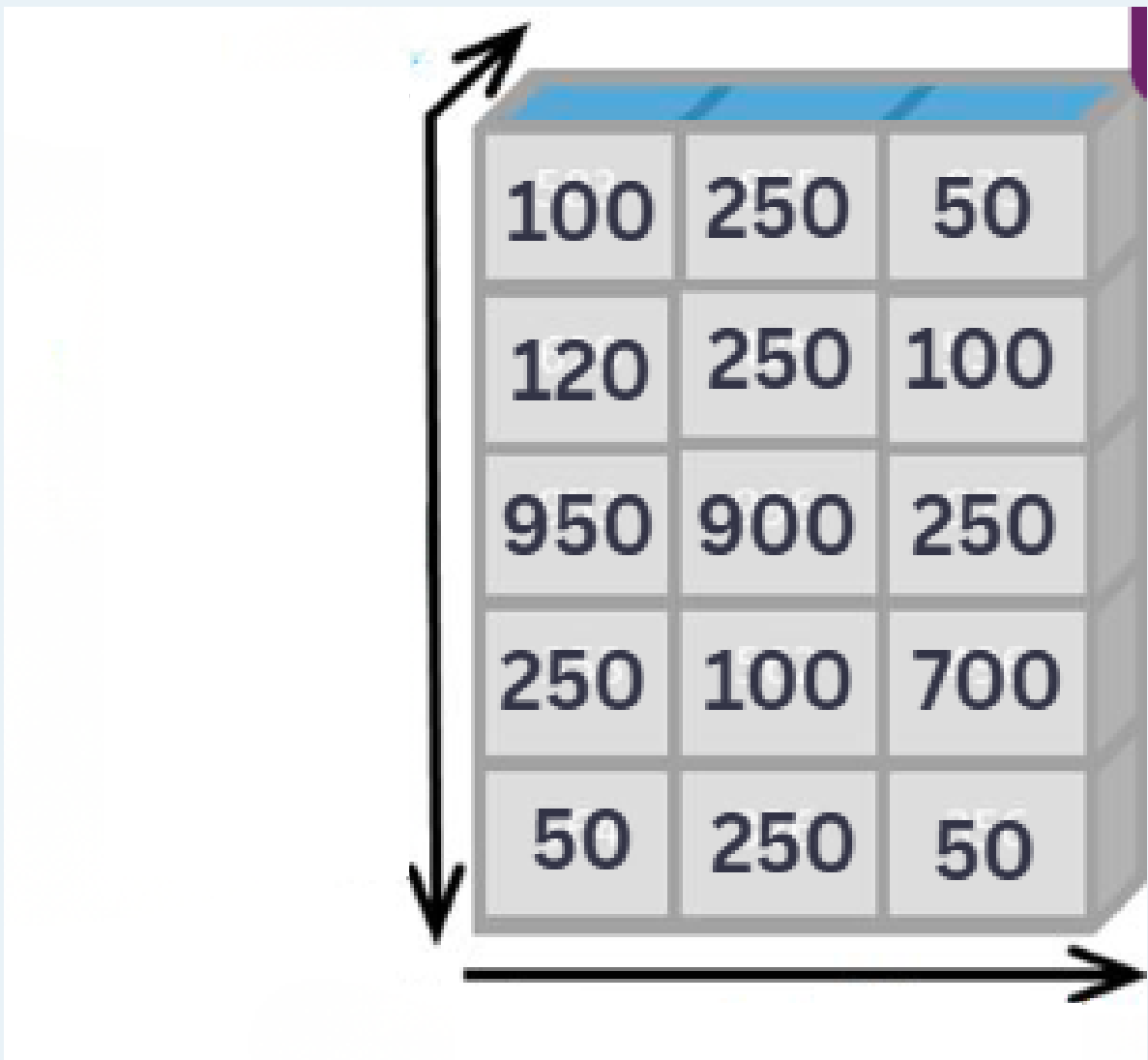
Roll up



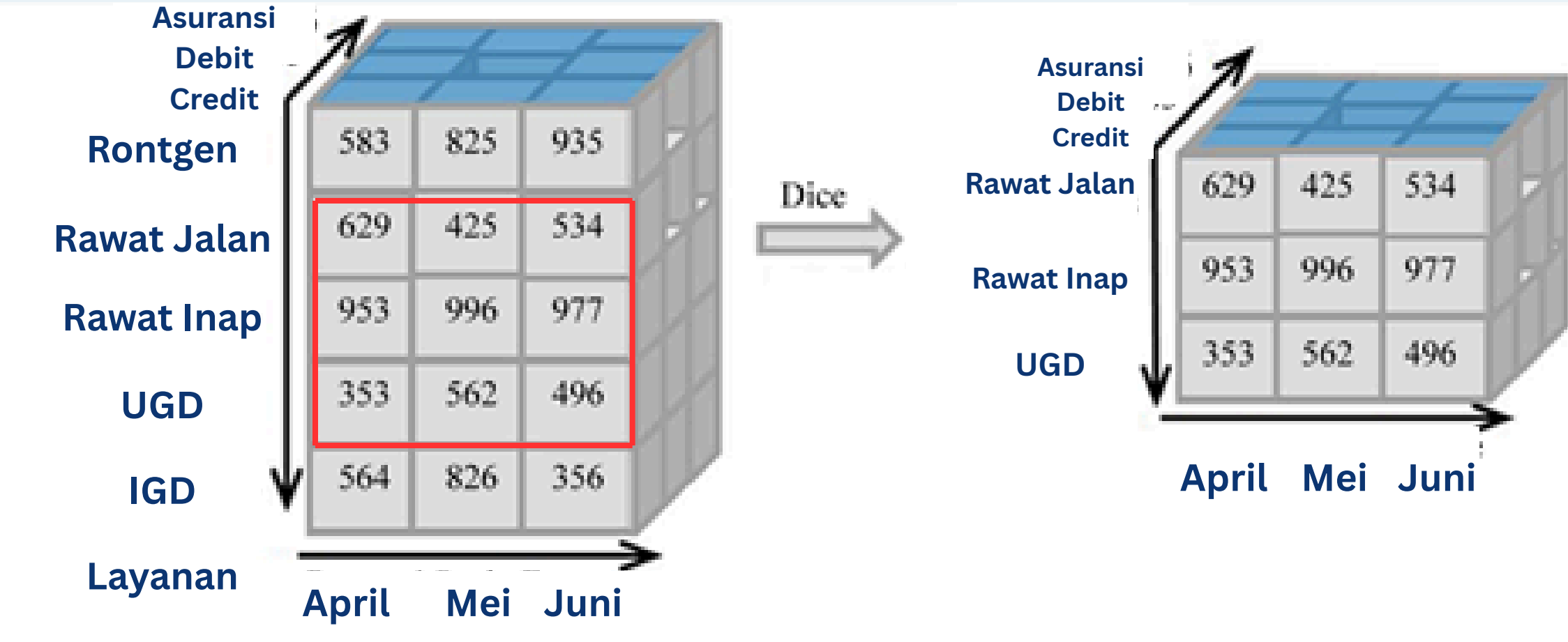
CONTOH DENGAN DATA UNTUK MENSIMULASIKAN CUBE, DRILL
DOWN, ROLLUP, DICE, DAN SLICE.



Slice



CONTOH DENGAN DATA UNTUK MENSIMULASIKAN CUBE, DRILL DOWN, ROLLUP, DICE, DAN SLICE.



BUSINESS INTELLIGENCE & DATA WAREHOUSE

Data Warehouse digunakan sebagai gudang data terpusat yang menyimpan data operasional rumah sakit dalam bentuk yang sudah dirapikan untuk analisis.

Fungsi

- Menggabungkan data dari berbagai tabel operasional (pasien, invoice, detail layanan, pembayaran, klaim).
- Menyimpan data historis, sehingga analisis bisa dilakukan per hari, per bulan, atau per tahun.
- Membersihkan dan merapikan data sebelum dianalisis (menghilangkan duplikasi, inkonsistensi).
- Mengubah data transaksi menjadi fact table, dan data deskriptif menjadi dimension table.
- Menjadi fondasi untuk pembuatan laporan dan dashboard BI (BI tidak bisa berjalan tanpa DW).

BUSINESS INTELLIGENCE & DATA WAREHOUSE

Business Intelligence digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari Data Warehouse agar menghasilkan insight bagi manajemen.

Fungsi BI:

- Membuat dashboard interaktif yang menampilkan data penting seperti:
 - pendapatan harian/bulanan/tahunan
 - jumlah klaim approved/ pending/rejected
 - layanan yang paling sering digunakan
 - jumlah pasien rawat jalan & rawat inap
- Menampilkan grafik tren untuk melihat pola (misalnya tren kunjungan pasien).
- Menghasilkan laporan keuangan otomatis tanpa proses manual.
- Membantu manajemen mengambil keputusan cepat berdasarkan data real-time.
- Mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh dokter, staf admin, dan pimpinan rumah sakit.

DATA MINING

1. Preparation (Persiapan Data)

Tahap ini melibatkan pengumpulan dan pembersihan data dari berbagai sumber operasional rumah sakit, seperti:

- Data kunjungan pasien (rawat jalan, rawat inap, UGD, ICU)
- Data tindakan medis & rekam medis
- Data obat dan alat medis (farmasi)
- Data klaim BPJS dan asuransi
- Data keuangan dan billing
- Lama perawatan, jadwal dokter, beban kerja tenaga medis

Tahap ini mencakup:

- Pembersihan data (duplikasi, entri salah)
- Menggabungkan data dari sistem berbeda (rekam medis → farmasi → billing)
- Memilih data yang relevan untuk analisis

DATA MINING

2. Analysis (Analisis Data)

Berbagai teknik data mining diterapkan untuk menemukan pola dan insight:

- Association Rule: Menemukan pola hubungan antar diagnosis, tindakan, atau obat
 - Contoh: “Pasien dengan gejala X sering membutuhkan pemeriksaan Y.”
- Classification (Decision Tree): Mengelompokkan pasien berdasarkan risiko
 - Prediksi risiko rawat inap, komplikasi, atau keterlambatan klaim BPJS
- Clustering: Mengelompokkan pola penyakit dan beban layanan
 - Contoh: kluster pasien DBD pada musim tertentu, kluster poli dengan antrian terlama
- Forecasting / Predictive Analytics: Memprediksi jumlah pasien, kebutuhan obat, atau ruang perawatan
 - Contoh: prediksi lonjakan pasien UGD per jam

DATA MINING

3. Knowledge (Pengetahuan / Insight)

Hasil analisis menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk keputusan bisnis rumah sakit:

- Pola kunjungan pasien → menentukan jadwal dokter & kebutuhan tenaga medis
- Risiko komplikasi & rawat inap → menentukan tindakan preventif
- Kinerja tiap unit layanan → menentukan fokus perbaikan atau tambahan SDM
- Prediksi kebutuhan obat & alat medis → meningkatkan efisiensi operasional
- Identifikasi penyebab keterlambatan klaim BPJS → mempercepat administrasi

DATA MINING

4. Prognosis (Prediksi dan Rekomendasi Tindakan)

Tahap ini memanfaatkan insight untuk tindakan strategis:

- Mengatur stok obat dan alat medis berdasarkan prediksi kebutuhan
- Menyusun jadwal shift dokter & perawat sesuai prediksi jam sibuk
- Melakukan cross-check otomatis untuk klaim BPJS yang berpotensi gagal
- Merancang strategi peningkatan unit layanan dengan performa rendah
- Mengoptimalkan kapasitas ruang ICU dan rawat inap berdasarkan forecasting



THANK YOU